부모용 진행 안내 · 전자석

초6 과학 · 식물과전기 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-ELECTROMAG-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 철못(길이 7 cm 안팎) 1개, 에나멜선 2 m 정도(굵기 0.3~0.5 mm), 사포(어른이 씀), 1.5 V 건전지(AA) 2개, 1칸·2칸 전지 끼우개(1칸이 없으면 건전지 하나의 두 끝에 집게 전선을 물림), 집게 전선 3개, 스위치 1개(지난 차시 전기 회로 세트), 철 클립 한 줌과 작은 접시, 나침반 1개(문구점), (있으면) 막대자석, 활동지, 연필
- **안전:** 이 차시는 1.5 V 건전지(AA)로만 합니다. 벽의 콘센트(가정용 전기)에는 전선이나 어떤 물건도 꽂지 않습니다.
- **안전:** 에나멜선을 전지에 이으면 전선과 전지가 금방 뜨거워집니다. 스위치는 3초 안쪽으로만 누르고, 뜨거워지면 떼고 식힌 뒤 다시 합니다. 스위치를 누른 채로 두지 않습니다.
- **안전:** 못 끝과 에나멜선 끝은 날카로우니 찔리지 않게 하고, 에나멜선의 겉 칠을 벗기는 사포질은 어른이 합니다.
- **안전:** 휴대 전화·카드는 자석과 전자석에서 멀리 두고, 실험이 끝나면 건전지를 끼우개에서 빼 둡니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 에나멜선을 감은 못으로 전자석을 만들어, 전기가 흐를 때만 철을 끌어당기고 전지를 직렬로 더 이으면 더 세진다는 것을 클립 수로 설명한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 전자석 만들기와 결과 정리(S04, S05, 활동지 1), 전자석(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기(S16 ①③)
성공 기준 스위치를 누를 때만 클립이 붙고 전지 2개일 때 더 많이 붙은 결과를 단위와 함께 기록하고, ‘한 번 자석이 되면 계속 자석’이라는 생각을 스위치를 뗀 결과로 반박한다.

목표 B 나침반으로 전자석의 극을 찾고, 전지의 방향을 바꾸면 극이 바뀐다는 것을 관찰해 영구 자석과 전자석을 철을 끌어당기는 때·세기·극으로 비교한다.
확인 나침반(S08), 예상(S09, 활동지 2), 극 찾기와 결과 정리(S10, S11, 활동지 2), 영구 자석과 전자석(S12, 활동지 3), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기(S16 ②④), 마무리 확인(S18)
성공 기준 바늘의 극으로 못 머리의 극을 알아내고(바늘 N극이 끌려오면 S극), 전지를 거꾸로 하면 극이 바뀐다는 결과를 말하며, 두 자석의 차이를 세 가지 기준으로 비교한다.

목표 C 전자석 기중기·스피커·전동기·자기 부상 열차가 전자석의 어떤 성질(전기가 흐를 때만 자석, 세기 조절, 극 바꾸기)을 이용하는지 설명한다.
확인 생활 속 전자석(S14), 어떤 성질을 이용했을까요(S15), 혼자 해 보기(S16 ③), 활동지 4
성공 기준 기구 하나 이상을 골라 이용한 전자석의 성질을 까닭과 함께 연결한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전기 회로
- 자석의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전기 회로, 자석의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
못이 한 번 자석이 되면 전기를 끊어도 계속 자석이라고 생각한다.	스위치를 떼자 클립이 떨어진 결과를 증거로 들고, 전자석 기중기가 고철을 내려놓는 까닭과 연결한다(S04~S07, S15).
전자석의 세기는 정해져 있다고 생각한다(자석은 다 같은 세기라고 생각한다).	전지 1개와 2개(직렬)일 때 클립 수를 세어 비교하게 한다(S04, S05).
전자석의 극은 정해져 있어 바뀌지 않는다고 생각한다.	전지를 거꾸로 끼우자 나침반 바늘이 반대로 돈 결과를 증거로 든다(S10~S13).

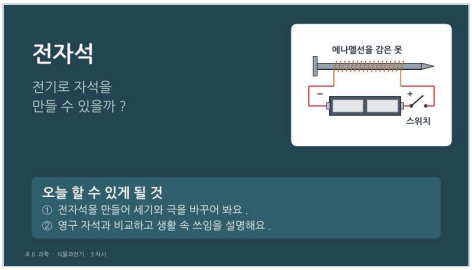
오늘 다루지 않는 것 에나멜선을 감은 못으로 만든 전자석, 전기가 흐를 때만 자석이 되는 성질, 전지 수(직렬)에 따른 세기 변화, 나침반으로 극 찾기와 전지 방향에 따른 극 변화, 영구 자석과의 비교, 생활 속 쓰임(전자석 기중기·스피커·전동기·자기 부상 열차)을 다룬다. 전류·자기장 같은 용어와 수치, 오른손 법칙, 감은 횟수를 바꾸는 실험의 자세한 비교, 전동기·스피커의 내부 구조, 가정용 전기로 움직이는 기구를 뜯어 보는 활동은 다루지 않는다. 모든 실험은 1.5 V 건전지로 짧게만 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(전기 회로, 자석의 성질)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(전자석과 클립)	약 1분	A
S04	전자석을 만들어 클립 붙이기	약 5분	A
S05	결과 정리(전자석과 클립)	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(전자석)	약 2분	A

S07	오해 비교(한 번 자석이 되면 계속 자석)	약 2분	A
S08	나침반 바늘도 자석	약 2분	B
S09	실험 전 예상하기(전자석의 극)	약 1분	B
S10	나침반으로 전자석의 극 찾기	약 3분	B
S11	결과 정리(전자석의 극)	약 2분	B
S12	결과로 설명하기(영구 자석과 전자석 비교)	약 2분	B
S13	오해 비교(전자석의 극은 바뀌지 않는다)	약 2분	B
S14	생활 속 전자석의 쓰임	약 3분	C
S15	생활 속 쓰임과 성질 연결하기	약 2분	C
S16	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S18	마무리 확인(전자석의 극 알아내기)	약 2분	B
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S20	선수 학습 보충(자석의 성질, 전기 회로)	약 4분	—

장별 안내



S01 전자석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 전기로 자석을 만든다는 것에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난번에는 자석으로, 그다음에는 전기 회로로 실험했지? 오늘은 둘을 합쳐서 전기로 자석을 만들어 볼 거야.”
- “고철을 들어 올리는 커다란 자석 기중기를 본 적 있어? 어떻게 철을 들었다가 내려놓을 수 있을까?”

예상 답

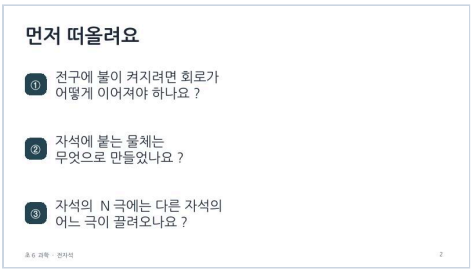
- “전기를 켜면 붙고 끄면 떨어져요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S06에서 실험으로 확인합니다.

주의

- 준비(어른): 철못(길이 7 cm 안팎)에 에나멜선을 한 방향으로 100번쯤 촘촘히 감고, 에나멜선 두 끝의 2 cm쯤을 사포로 문질러 겉 칠을 벗겨 둡니다. 감는 일은 아이와 함께 해도 되지만 못 끝에 찔리지 않게 합니다.
- 이 차시는 1.5 V 건전지(AA)만 씁니다. 에나멜선은 저항이 작아 전지에 이으면 금방 뜨거워집니다. 스위치는 3초 안쪽으로만 누르게 합니다.



S02 먼저 떠올려요 · 선수 학습 확인(전기 회로, 자석의 성질) · 약 2분

앞 차시 ‘전기 회로’(KR22-G06-SCI-CIRCUIT-L01)와 초4 ‘자석의 성질’(KR22-G04-SCI-MAGNET-L01)을 확인합니다. 오늘 전자석은 전기 회로로 만들고, 자석의 성질로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 불이 켜지려면 전지·전구·전선을 어떻게 이어야 한다고 했지?”
- “② 자석에 붙는 클립은 무엇으로 만들었을까?”
- “③ N극에는 어느 극이 끌려왔지?”

정답

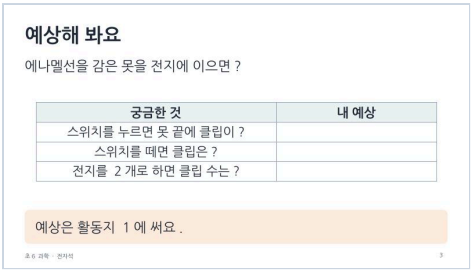
- ① 끊긴 곳 없이 한 바퀴로 이어져야 한다(전기 회로)
- ② 철
- ③ S극(다른 극끼리 끌어당김)

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 S06을, ②③이 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘자석의 성질’(KR22-G04-SCI-MAGNET-L01)을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③은 오늘 나침반으로 전자석의 극을 찾을 때 그대로 씁니다.



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(전자석과 클립) · 약 1분

전자석 실험 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

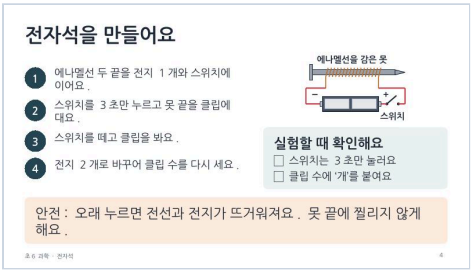
- “못은 철로 만들었어. 에나멜선을 감은 못에 전기를 흘리면 클립이 붙을까?”
- “스위치를 떼면? 전지를 두 개로 늘리면 클립 수는 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “못이 자석이 될 것 같아요.” “스위치를 떼도 붙어 있을 것 같아요.” “더 많이 붙을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S04 **전자석을 만들어요** · 전자석을 만들어 클립 붙이기 · 약 5분

에나멜선을 감은 못에 전기를 흘려 클립이 붙는지, 스위치를 떼면 어떻게 되는지, 전지 수에 따라 클립 수가 어떻게 달라지는지 관찰합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “스위치를 눌러 볼까? 3초만이야. 못 끝을 클립 더미에 대 봐. 몇 개가 붙었어?”
- “이제 스위치를 떼 봐. 클립은 어떻게 됐어?”
- “전지를 2개로 바꾸고 똑같이 해 보자. 클립 수가 어떻게 달라졌어?”

예상 답

- “스위치를 누르니 클립이 붙었어요.” “떼니까 떨어졌어요.” “전지 2개일 때 더 많이 붙었어요.”
- 예시: 전지 1개일 때 4개, 2개일 때 9개처럼 늘어나면 됩니다. 수는 못의 크기, 감은 횟수, 전지 상태에 따라 다릅니다.

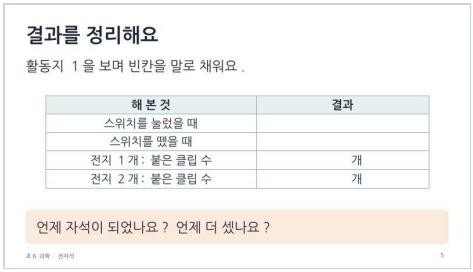
막히면

- 클립이 붙지 않으면 에나멜선 두 끝의 겉 칠이 잘 벗겨졌는지, 집게가 맨 구리 부분을 물고 있는지 확인합니다.
- 전지 1개는 1칸 전지 끼우개에 넣거나, 건전지 하나의 두 끝에 집게 전선을 물립니다. 전지 2개는 2칸 전지 끼우개(한 줄로 이어짐)를 씁니다.

주의

- 에나멜선을 전지에 이으면 전지를 바로 잇는 것과 비슷해 전선과 전지가 금방 뜨거워집니다. 스위치는 3초 안쪽으로만 누르고, 뜨거워지면 떼고 식힙니다. 전지 2개일 때는 더 빨리 뜨거워집니다.
- 스위치를 뗀 뒤에도 클립 한두 개가 잠깐 붙어 있을 수 있습니다(못에 자석의 성질이 조금 남음). 대부분 떨어지는 것을 보면 됩니다.
- 같은 클립 더미에서 같은 방법으로 세야 비교할 수 있습니다.

안전: 오래 누르면 전선과 전지가 뜨거워져요. 못 끝에 찔리지 않게 해요.



S05 **결과를 정리해요** · 결과 정리(전자석과 클립) · 약 2분

결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “스위치를 눌렀을 때와 뗐을 때 무엇이 달랐어?”
- “전지 1개와 2개일 때 클립 수는?”

예상 답

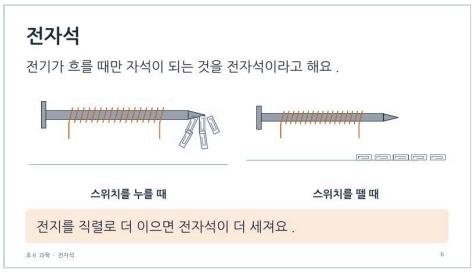
- 누름: 클립이 붙음 / 뗌: 클립이 떨어짐 / 전지 2개일 때 클립이 더 많이 붙음(예시: 4개 → 9개)

막히면

- 활동지 1의 칸을 손가락으로 짚으며 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 클립 수는 집마다 다릅니다.



S06 **전자석** · 결과로 설명하기(전자석) · 약 2분

실험 결과를 증거로 전자석의 뜻(전기가 흐를 때만 자석이 됨)과 세기를 바꾸는 방법을 정리합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “스위치를 누를 때만 클립이 붙었지? 이렇게 전기가 흐를 때만 자석이 되는 것을 ‘전자석’이라고 해.”
- “전지 2개를 한 줄로(직렬로) 이었더니 클립이 더 많이 붙었어. 전자석의 세기를 바꿀 수 있다는 뜻이야.”

예상 답

- “전기가 흐를 때만 자석이에요.” “전지를 더 이으면 세져요.”

막히면

- 실제로 스위치를 다시 눌렀다 떼며 클립이 붙고 떨어지는 것을 보여 줍니다.

주의

- 에나멜선을 더 많이 감아도 전자석이 세집니다. 아이가 궁금해하면 감은 횟수를 늘려 해 볼 수 있지만, 전선이 뜨거워지지 않게 짧게 합니다.
- 그림의 클립 수는 예시입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(한 번 자석이 되면 계속 자석) · 약 2분

'한 번 자석이 되면 계속 자석'이라는 생각을 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼 말이 맞다면 스위치를 떼도 클립이 붙어 있어야 하지 않을까? 실제로는?"

정답

- 곰. 증거: 스위치를 떼어 전기가 흐르지 않자 클립이 떨어졌습니다. 전자석은 전기가 흐를 때만 자석이 됩니다.

막히면

- 스위치를 눌렀다 뗐다 하며 다시 보여 줍니다.

주의

- 클립 한두 개가 남는 것은 못에 자석의 성질이 아주 조금 남아서입니다. 대부분 떨어진다는 점을 짚습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **나침반 바늘도 자석이에요** · 나침반 바늘도 자석 · 약 2분

나침반 바늘이 작은 자석이라는 것을 알고, 바늘이 가리키는 극으로 자석의 극을 알아내는 방법을 익힙니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "나침반 바늘은 가볍고 잘 돌아가는 작은 자석이야. 빨간 쪽이 N극인데 늘 북쪽을 가리켜."
- "막대자석의 N극을 나침반에 가까이 하면 바늘의 어느 극이 끌려올까? 4학년 때 배운 것을 떠올려 봐."

예상 답

- "S극이요. 다른 극끼리 끌어당기니까요."

막히면

- 막대자석이 있으면 나침반 옆에 N극을 가까이 했다가 S극으로 바꾸어 보여 줍니다(나침반을 망가뜨리지 않게 살짝).

주의

- 나침반 바늘의 색은 제품마다 다릅니다. N이라고 적힌 쪽이나 빨간 쪽을 확인합니다.
- 휴대 전화의 나침반 앱은 전자석과 함께 쓰지 않습니다(휴대 전화를 자석 가까이 두지 않음).



S09 또 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(전자석의 극) · 약 1분

전자석의 극을 알아보는 실험 전에 결과를 예상합니다(목표 B). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

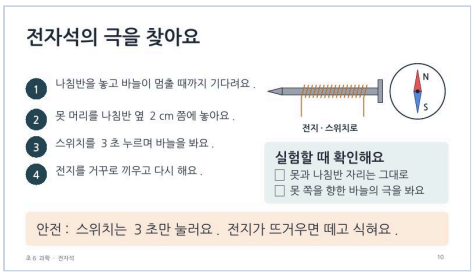
- “전자석도 자석이라면 N극과 S극이 있을까? 나침반 옆에 두고 스위치를 누르면 바늘은?”
- “전지를 거꾸로 끼우면 무엇이 달라질까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “바늘이 돌아갈 것 같아요.” “거꾸로 해도 똑같을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S10 전자석의 극을 찾아요 · 나침반으로 전자석의 극 찾기 · 약 3분

나침반 바늘이 가리키는 방향으로 전자석의 극을 찾고, 전지의 방향을 바꾸면 극이 바뀌는 것을 관찰합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “스위치를 눌러 봐. 바늘의 어느 극이 못 머리 쪽으로 돌았어?”
- “이번엔 전지를 거꾸로 끼우고 눌러 볼까? 바늘은?”

예상 답

- “바늘의 N극(또는 S극)이 못 머리 쪽으로 돌았어요.” “전지를 거꾸로 하니까 바늘이 반대로 돌았어요.”

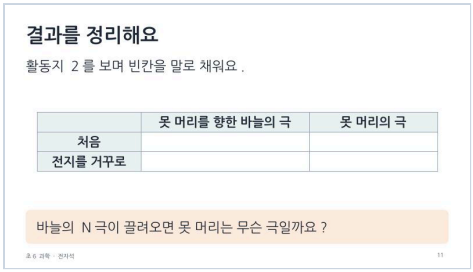
막히면

- 바늘이 처음부터 못 쪽으로 끌려가 있으면 못과 나침반 사이를 조금 더 떼어 놓습니다(못은 철이라 전기가 없어도 바늘을 조금 끌어당깁니다).
- 바늘이 잘 안 움직이면 전지 2개로 하거나 못 머리를 조금 더 가까이 합니다.

주의

- 어느 극이 먼저 나오는지는 에나멜선을 감은 방향과 전지 방향에 따라 다릅니다. ‘전지를 거꾸로 하면 바늘이 반대가 된다’는 것이 중요합니다.
- 전지를 거꾸로 끼우기 어려우면 전지 끼우개에 물린 두 집게 전선을 서로 바꾸어 물려도 됩니다.

안전: 스위치는 3초만 눌러요. 전지가 뜨거우면 떼고 식혀요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(전자석의 극) · 약 2분

결과를 정리하고, 바늘의 극에서 전자석의 극을 알아냅니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “처음에 못 머리 쪽으로 돈 것은 바늘의 어느 극이었어? 그럼 못 머리는 무슨 극일까?”
- “전지를 거꾸로 했을 때는?”

예상 답

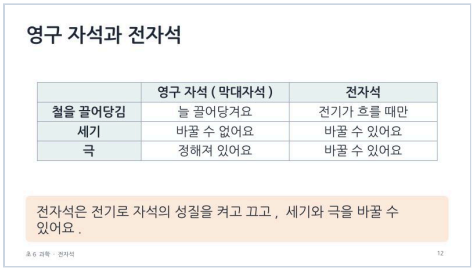
- 예: 처음에는 바늘의 N극이 못 머리를 향함 → 못 머리는 S극 / 거꾸로 하니 바늘의 S극이 못 머리를 향함 → 못 머리는 N극(집마다 처음 극은 반대일 수 있음)

막히면

- S08의 셋째 카드(다른 극끼리 끌어당김)를 다시 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 처음 극이 예와 반대여도 맞습니다. 전지를 거꾸로 했을 때 극이 바뀌었는지가 중요합니다.



S12 영구 자석과 전자석 · 결과로 설명하기(영구 자석과 전자석 비교) · 약 2분

실험 결과를 바탕으로 영구 자석과 전자석을 철을 끌어당기는 때·세기·극으로 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “막대자석은 언제나 클립을 끌어당기지? 전자석은?”
- “전자석의 세기는 무엇으로 바꾸었어? 극은?”

예상 답

- “전자석은 전기가 흐를 때만 붙어요.” “전지를 더 이으면 세지고, 전지를 거꾸로 하면 극이 바뀌어요.”

막히면

- S05와 S11의 결과를 다시 보며 한 줄씩 짝지어 봅니다.

주의

- 둘 다 같은 극끼리 밀어내고 다른 극끼리 끌어당기는 자석의 성질이 있다는 점도 함께 말해 줍니다.



S13 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(전자석의 극은 바뀌지 않는다) · 약 2분

'전자석의 극은 바뀌지 않는다'는 생각을 나침반 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "토끼 말이 맞다면 바늘은 처음과 같은 극이 못 머리를 향해야 해. 실제로는?"

정답

- 곰. 증거: 전지를 거꾸로 끼우니 못 머리를 향한 바늘의 극이 반대로 바뀌었습니다. 전기가 흐르는 방향이 바뀌면 전자석의 극도 바뀝니다.

막히면

- 전지를 다시 처음대로 끼웠다가 거꾸로 끼우며 바늘을 보여 줍니다.

주의

- '전기가 흐르는 방향'이라는 말이 어려우면 '전지를 거꾸로 끼우면'이라고 해도 됩니다.



S14 **생활 속 전자석** · 생활 속 전자석의 쓰임 · 약 3분

전자석의 성질(전기가 흐를 때만 자석, 세기 조절, 극 바꾸기)이 생활 속 기구에 어떻게 쓰이는지 압니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- "전자석 기중기는 전자석의 어떤 성질을 써서 철을 내려놓을 수 있을까?"
- "스피커 안에는 전자석과 영구 자석이 함께 있어. 전자석의 극이 아주 빠르게 바뀌면 어떻게 될까?"
- "선풍기를 돌리는 전동기도, 떠서 달리는 자기 부상 열차도 전자석을 써."

예상 답

- "전기를 끄면 자석이 아니니까 떨어져요." "밀었다 당겼다 하면서 떨려요."

막히면

- 오늘 실험과 하나씩 연결합니다. 기중기 = 스위치를 떼면 클립이 떨어짐, 스피커 = 전지를 거꾸로 하면 극이 바뀜.

주의

- 스피커와 전동기는 집의 전기(콘센트)나 큰 전지로 움직입니다. 뜯어 보거나 콘센트에 연결된 기구를 열어 보지 않습니다.
- 자기 부상 열차는 전자석으로 차량을 띄우고 움직입니다. 자세한 원리는 중학교 이후에 배웁니다.



S15 어떤 성질을 이용했을까요? · 생활 속 쓰임과 성질 연결하기 · 약 2분

도움을 받으며 생활 속 기구와 전자석의 성질을 연결합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 아래의 세 가지 성질 중 무엇을 이용했을까?”

정답

- ① 전기가 흐를 때만 자석이 되는 성질(끄면 내려놓음)
- ② 극을 바꿀 수 있는 성질(극이 빠르게 바뀌며 영구 자석과 밀고 당김)
- ③ 세기를 크게 할 수 있는 성질(센 전자석으로 무거운 열차를 띄움)

막히면

- S12의 표와 S14의 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 한 기구가 여러 성질을 함께 쓰기도 합니다. 까닭을 들어 다른 성질을 말해도 맞다고 해 줍니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전자석의 성질과 쓰임을 말하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 오늘 실험에서 본 것을 까닭으로 말해 줘.”

정답

- ① 전지를 직렬로 더 잇는다(에나멜선을 더 많이 감아도 됨)
- ② 전지를 거꾸로 끼운다(전기가 흐르는 방향을 바꾼다)
- ③ 전기를 끊는다(스위치를 끈다)
- ④ 전기가 흐를 때만 자석이 된다 / 세기를 바꿀 수 있다 / 극을 바꿀 수 있다 중 하나

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “클립이 더 많이 붙은 것은 언제였지?”, “바늘이 반대로 돈 것은 언제였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘전지를 병렬로’라고 하면 오늘 한 직렬(한 줄로)을 다시 짚어 줍니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 전지를 직렬로 더 잇는다 ② 전지를 거꾸로 끼운다 ③ 전기를 끊는다 ④ 전기가 흐를 때만 자석 / 세기 조절 / 극 바꾸기 중 하나

막히면

- ①③이 틀리면 S05·S06으로, ②가 틀리면 S11~S13으로, ④가 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **못 머리는 무슨 극일까요?** · 마무리 확인(전자석의 극 알아내기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 나침반 바늘의 극으로 전자석의 극을 판단하고, 극이 바뀌는 조건을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “바늘의 N극이 끌려왔대. 끌어당기는 건 같은 극끼리였어, 다른 극끼리였어?”

정답

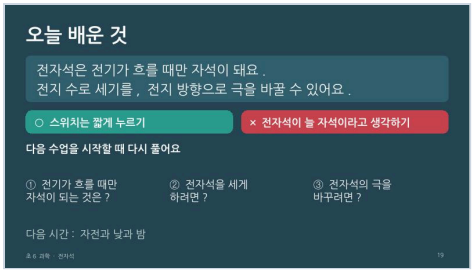
- 나(S극). 다른 극끼리 끌어당기므로 바늘의 N극을 끌어당긴 못 머리는 S극입니다. 전지를 거꾸로 끼우면 못 머리는 N극이 되어 바늘의 S극이 끌려옵니다.

막히면

- S08의 카드와 S11의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “영구 자석과 전자석은 무엇이 달랐어?”

예상 답

- “전자석은 전기가 흐를 때만 자석이고, 세기와 극을 바꿀 수 있어요.”

정답

- ① 전자석 ② 전지를 직렬로 더 잇는다(감은 횟수를 늘린다) ③ 전지를 거꾸로 끼운다

막히면

- S06과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 실험이 끝나면 전지를 끼우개에서 빼고, 못과 에나멜선은 끝이 날카로우니 상자에 넣어 보관합니다.



S20 **보충: 자석과 전기 회로** · 선수 학습 보충(자석의 성질, 전기 회로) · 약 4분

S02가 흔들리면 자석에 붙는 물체(철), 극 사이의 힘, 전기 회로의 조건을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “클립과 못은 무엇으로 만들었지? 그래서 자석에 붙어.”
- “막대자석 두 개가 있으면 같은 극, 다른 극을 마주 대어 볼까?”
- “지난 시간 회로에서 전선 하나가 떨어지면 불이 켜졌어?”

예상 답

- “철이요.” “같은 극은 밀어내요.” “안 켜졌어요.”

막히면

- 막대자석과 클립, 지난 시간의 전구 회로를 실제로 다시 해 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘전기 회로’(KR22-G06-SCI-CIRCUIT-L01)와 초4 ‘자석의 성질’(KR22-G04-SCI-MAGNET-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 붙음 / 떨어짐 / 센 대로(예시: 4개) / 센 대로, 전지 1개일 때보다 많으면 맞음(예시: 9개). 수 뒤에 ‘개’를 붙였는지 봅니다.

2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 본 대로(예: 처음 바늘 N극 → 못 머리 S극, 거꾸로 하면 바늘 S극 → 못 머리 N극). 두 줄의 극이 서로 반대이고, 바늘 극과 못 머리 극이 서로 다른 극이면 맞음
3	늘 / 전기가 흐를 때만, 바꿀 수 없음 / 바꿀 수 있음, 정해져 있음 / 바꿀 수 있음
4	예: 전자석 기중기 - 전기가 흐를 때만 자석이 되어 고철을 내려놓을 수 있음 / 스피커 - 극이 바뀌어 떨림을 만듦 / 자기 부상 열차 - 센 전자석으로 열차를 띄움. 기구와 성질을 알맞게 연결하면 맞음
5	스위치를 3초만 누른다, 뜨거워지면 떼고 식힌다, 콘센트는 쓰지 않는다, 못 끝에 찔리지 않게 한다, 끝나면 전지를 빼 둔다 가운데 두 가지
6	① 전자석 ② 전지를 직렬로 더 잇는다(에나멜선을 더 많이 감는다) ③ 전지를 거꾸로 끼운다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 회로·자석 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S04·S10 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 수에 단위를 붙임 □ 스위치를 짧게 누름 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 계속 자석(M1) □ 세기를 못 바꿈(M2) □ 극이 그대로(M3) □

메모: _____